1990年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、填空题

(1)2. (2)$a+b$. (3)$\frac{9}{2}$. (4)$a_1+a_2+a_3+a_4=0$. (5)$\frac{2}{3}$.

二、选择题

(1) B. (2) D. (3) C. (4) A. (5) C.

三、(1)$\ln(1+\mathrm{e})-\frac{\mathrm{e}}{1+\mathrm{e}}$. (2)$\frac{5}{144}$. (3)$[2,4]$.

(4)$y=\mathrm{e}^{-\sin x}(x\ln x-x+C)$,其中$C$为任意常数.

四、(1) 当$x_1=0.75$, $x_2=1.25$时,利润取最大值.

(2) 当仅有1.5万元广告费用时,最优广告策略是将1.5万元费用全部用于报纸的广告费.

五、证明略.(在$[0,a]$和$[b,a+b]$上分别应用拉格朗日中值定理.)

六、(1) $a=1$, $b=3$.

(2) 基础解系为$\boldsymbol{\xi}_1=(1,-2,1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\xi}_2=(1,-2,0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\xi}_3=(5,-6,0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

(3) 方程的全部解为$\boldsymbol{x}=(-2,3,0,0,0)^{\mathrm{T}}+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3$,其中$k_1$, k_2, k_3为任意常数.

七、证明略.(可利用$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^k \xlongequal{\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}} \boldsymbol{E}$.)

$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1}$.

八、证明略.(反证法.)

九、$P(A_1)=\frac{7}{15}$; $P(A_2)=\frac{14}{15}$; $P(A_3)=\frac{7}{30}$.

十、(1)X和Y独立. (2)$\mathrm{e}^{-0.1}$.

十一、0.682.

(试卷Ⅴ)

一、填空题

(1)【同试卷Ⅳ 第一、(1)题】 (2)【同试卷Ⅳ 第一、(2)题】

(3)【同试卷Ⅳ 第一、(3)题】 (4)【同试卷Ⅳ 第一、(4)题】

(5)$N(0,5)$.

二、选择题

(1)【同试卷Ⅳ 第二、(1)题】 (2)【同试卷Ⅳ 第二、(2)题】

(3)【同试卷Ⅳ 第二、(3)题】 (4) A. (5) B.

三、(1)$\frac{1}{2}$. (2)$-\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\cot\frac{x}{2}+C$,其中$C$为任意常数.

(3) $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{y\varphi\left(\dfrac{z}{y}\right)-z\varphi'\left(\dfrac{z}{y}\right)}{2yz-y\varphi'\left(\dfrac{z}{y}\right)}$. (4)【同试卷Ⅳ 第三、(2)题】

四、【同试卷Ⅳ 第四题】

五、证明略.(可考虑函数$f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$,计算$f'(x)$,证明$f(x)$的最小值为$f(0)=0$.)

六、$\lambda^{10}-10^{10}$.

七、证明略.(考虑$(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})$,利用$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$可得$(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$.)

八、【同试卷Ⅳ 第六题】

九、【同试卷Ⅳ 第九题】

十、

Y \ X	0	1	2
0	0.16	0.08	0.01
1	0.32	0.16	0.02
2	0.16	0.08	0.01

十一、【同试卷Ⅳ 第十一题】